მე-11 კლასი I ვარიანტი 10.11.2016

1. (დაალაგეთ ზრდის მიხედვით I. $\log_2 7$; II. $\log_3 10$; III. $\log_2 \log_2 16$.
   ა) I; II; III; ბ) I; III; II; გ)II;I;III; დ) II;III;I; ე)III;I;II; ვ)III;II;I.
2. რამდენი ამონახსნი აქვს $\log_2(6-x-x^2)+\log_2(x^2-9)=2$ განტოლებას?
   ა) 1; ბ)2; გ)3; დ)4; ე) *არცერთი*; ვ)უამრავი.
3. $(1-\log_2 6)\cdot(1-\log_6 12)=$
   ა) $\log_6 3$; ბ)$\log_6 2$; გ)3; დ)$\log_2 3$; ე) 2; ვ) 1.
4. იპოვეთ y=$\sqrt{2^{tgx+ctgx}}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე:
   ა)R; ბ) $[2;+\infty)$; გ) $[1;+\infty)$ დ)$(0;+\infty)$; ე) $a\in(0;0,5]\cup[2;+\infty)$; ვ) $[\sqrt{2};+\infty)$.
5. იპოვეთ -0,6< $0,2^{x+1}-0,2^{x-1}$
   ა)R; ბ) $(-\infty;-1)$; გ)$(1;+\infty)$; დ)$(0;+\infty)$; ე) $a\in(-\infty;0)$; ვ) $\varnothing$.
6. $-\log_3 \log_3 \sqrt[3]{\sqrt[3]{3}}=$
   ა) 1; ბ)2; გ)3; დ)4; ე) 6; ვ) 12.
7. რომელი წრფის მიმართაა y=$\log_2(-x)$ და y=$\left(\frac{1}{2}\right)^x$ ფუნქციის გრაფიკები სიმეტრიული?
   ა) ox; ბ)oy; გ)y=x; დ)y=-x; ე) $y=2$; ვ) x=2.
8. მოცემული I. $\log_3(ab)=\log_3 a+\log_3 b$; II. $\log_3 a^2=2\log_3 a$; III. $\log_3(ab)-\log_3 a^2=\log_3\frac{b}{a}$ სამი ტოლობიდან რომელია ჭეშმარიტი,თუ ცნობილია, რომ a·b> 0.
   ა) მხოლოდ I ; ბ)მხოლოდ II; გ)მხოლოდ III; დ)მხოლოდ I დაII; ე) *არცერთი* ; ვ) ყველა.
9. ამოხსენით უტოლობა $\log_2(x^2-2x)<3$
   ა)$x\in(4;+\infty)$; ბ)$x\in(-2;0)\cup(2;4)$; გ)$x\in(1;2)$; დ) $x\in(3;+\infty)$; ე) $x\in(-2;4)$; ვ) $x\in(0;4)$.
10. იპოვეთ $\log_{\sqrt{3}}\sqrt[6]{a}$ თუ $\log_a 27=b$.
    ა) b ; ბ)1 ; გ)1-b ; დ)1+2b ; ე) $\frac{1}{b}$; ვ) $\frac{1-b}{1+b}$.
11. იპოვეთ კონუსის მსახველის შეფარდება მის ფუძის დიამეტრთან, თუ კონუსის ფუძის ფართობი π - ჯერ მეტია ღერძული კვეთის ფართობზე.
    ა) $\frac{\sqrt{2}}{2}$; ბ)$\frac{\sqrt{10}}{3}$; გ)$\frac{\sqrt{3}}{5}$; დ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; ე) $\frac{2}{3}$; ვ)$\frac{\sqrt{5}}{3}$.
12. ამოხსენით $x^{\log_x 2}=2$ განტოლება:
    ა) $\varnothing$; ბ)R; გ)2 ; დ)1; ე)$\begin{cases}x\neq 1\\ x>0\end{cases}$; ვ)x> 1.
13. ცილინდრში ჩახაზულია კვადრატი (კვადრატის წვეროები ცილინდრის ფუძეების წრეწირებზე მდებარეობს). კვადრატის სიბრტყე ცილინდრის ფუძის სიბრტყესთან 60^0 -იან კუთხეს ადგენს.იპოვეთ კვადრატის დიაგონალსა და ფუძის სიბრტყეს შორის კუთხის ტანგესი.
    ა) $\frac{\sqrt{15}}{3}$; ბ)$\frac{\sqrt{10}}{3}$; გ)$\frac{\sqrt{13}}{5}$; დ) $\frac{\sqrt{15}}{5}$; ე) $\frac{2}{3}$; ვ)$\frac{\sqrt{5}}{3}$.
14. F(x)=$\log_2\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$ ფუნქცია აუცილებლად

ა)პერიოდულია; ბ)კლებადია; გ)კენტია; დ)ლუწია; ე)არც კენტია და არც ლუწი; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

15. იპოვეთ $x^2 \cdot 2^x + 8 = 2x^2 + 2^{x+2}$ განტოლების ფესვთა ნამრავლი.
ა) 4; ბ)8; გ)2 ; დ) -4; ე) -2; ვ)-8.

16. ამოხსენით $2^2 \cdot 2^4 \cdot 2^6 \cdots 2^{2k} = 0{,}25^{-28}$ განტოლება, სადაც k ნატურალური რიცხვია.
ა) 4; ბ)8; გ)6 ; დ) 3; ე)7; ვ)9.

17. $\log_a x, \log_b x, \log_c x$ ამავე თანმიმდევრობით ადგენენ გეომეტრიულ პროგრესიას. იპოვეთ $\log_a b - \log_b c$.
ა) 0; ბ)1; გ)abc ; დ) $\frac{ab}{c}$; ე) $ab - c$; ვ)$\frac{b^2}{ac}$.

18. 5სმ რადიუსის მქონე ცილინდრის ფუძის წრეწირებზე აღებულია A და B წერტილები. იპოვეთ AB მონაკვეთის სიგრძე თუ იგი ფუძის სიბრტყისადმი დახრილია 45^0-იანი კუთხით, ხოლო ცილინდრის ღერძიდან დაშორებულია 4 სმ-ით.
ა) $4\sqrt{2}$; ბ)$8\sqrt{2}$; გ)$6\sqrt{2}$; დ) $3\sqrt{2}$; ე)$7\sqrt{2}$; ვ)$9\sqrt{2}$.

19. $R=2\sqrt[4]{3}$ რადიუსიან ბირთვში ჩახაზულია წესიერი სამკუთხედი. რა უდიდესი ფართობი შეიძლება ჰქონდეს ამ სამკუთხედს?
ა) 12; ბ)8; გ)6 ; დ)9; ე)$3\sqrt{3}$; ვ)16.

20. V მოცულობის მონე ცილინდრში ცილინდრში ჩახაზულია ბირთვი.იპოვეთ სფეროს მოცულობა.
ა) 1/2V; ბ)1/5V; გ)2/3V ; დ)2/5V; ე) $3/4\,V$; ვ)5/6V.

21. ორწახნაგა კუთხის წიბოზე მდებარე A წერტილიდან ერთ-ერთ წახნაგზე გადადებულია AB მონაკვეთი, რომელიც ორწახნაგა კუთხის წიბოსთან α სიდიდის კუთხეს ადგენს. იპოვეთ იმ კუთხის სინუსი, რომელსაც AB მონაკვეთი ადგენს ორწახნაგა კუთხის მეორე წახნაგთან, თუ ცნობილია, რომ ორწახნაგა კუთხის სიდიდე არის β.
ა) $\sin\alpha\cos\beta$; ბ)$\cos\alpha\sin\beta$; გ) $\cos\alpha\cos\beta$; დ) $\sin\alpha\sin\beta$; ე)$\operatorname{tgs}\alpha\cos\beta$; ვ) $\sin\alpha\operatorname{tg}\beta$.

22. მართკუთხა სამკუთხედის სამივე გვერდი ეხება სფეროს ზედაპირს. იპოვეთ მანძილი სფეროს ცენტრიდან სამკუთხედი სიბრტყემდე თუ სამკუთხედის პერიმეტრია 2p, ჰიპოტენუზა c ხოლო სფეროს რადიუსი p+c-ს ტოლია.
ა) pc; ბ)$2\sqrt{pc}$; გ)p+c ; დ)$\sqrt{p^2+c^2}$; ე) $\sqrt{4p^2-c^2}$; ვ)არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

23. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბში იპოვეთ BA_1C_1 და BA_1D_1 სიბრტყეებს შორის კუთხის კოსინუსი.
ა) $\frac{\sqrt{6}}{3}$; ბ)$\frac{\sqrt{10}}{3}$; გ)$\frac{2\sqrt{3}}{3}$; დ) $\frac{\sqrt{6}}{2}$; ე) $\frac{2}{3}$; ვ)$\frac{\sqrt{5}}{3}$.

24. კონუსის წვეროზე გამავალი კვეთა ტოლგვერდა სამკუთხედია, რომელიც ფუძის სიბრტყესთან $30°$-იან კუთხეს ადგენს. იპოვეთ კვეთის ფართობი თუ კონუსის სიმაღლე $3\sqrt{3}$-ის ტოლია.
ა) $24\sqrt{2}$; ბ)$36\sqrt{3}$; გ)$6+12\sqrt{2}$; დ) 84; ე) $16\sqrt{6}$; ვ)$18\sqrt{2}$;

25. B წვეროს მქონე კონუსის ფუძის O ცენტრიდან AB მსახველზე დაშვებულია OD მართობი. იპოვეთ კონუსის ფუძის ფართობი , თუ $S_{OBD}=4$ და $S_{OAD}=1$
ა)$\frac{2\pi}{5}$; ბ)$\frac{2\pi}{7}$; გ)$\frac{4\pi}{5}$; დ)$\frac{8\pi}{9}$; ე)$\frac{5\pi}{2}$; ვ)5π .